2023年河北省高校三维设计大赛 机械类 计算机绘图试题

考试说明：

1、时间：150分钟；　2、本次比赛分3道试题，满分150分。

第一题　根据所给的“进刀减速器”的工作原理、装配图（图 1）和各零件图，创建各零件三维建模，将零件组装成装配体，并生成二维装配工程图和爆炸分解图。（120分）

各零件、装配体及装配图分值如下：

1、创建各零件的三维模型（65分）。

2、将所建模型按装配图（如图1所示）进行组装（17分）。（零件种类数量少于12种不得分）

3、创建包含所有零件的减速器二维装配图（29分）。

4、按拆装顺序生成包含所有零件的爆炸分解视图（9分）。（零件种类数量少于12种不得分）

其他注意事项：

1、标准件可以使用软件中自带的标准件库资源，也可以按比例画法自建，不得使用第三方插件。

2、部分零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了简化。

进刀减速器工作原理：进刀减速器是磨床上的一种机动或者手动进刀减速装置。由于进刀是微量的，采用蜗杆蜗轮减速。回转运动由联轴器传入蜗杆，蜗杆带动蜗轮转动，蜗轮通过键带动轴转动。减速后的转动，由轴、键和联轴器输出。蜗杆和轴由圆锥滚子轴承支撑。减速器安装在机床上时，利用壳体上的孔用螺纹进行紧固。

文件提交要求：

1、选手下载“赛区-考号-机械-三维.doc”文件，并按要求进行文件重命名。

2、特别注意：零件模型、装配体模型、爆炸分解图、二维装配工程图均以图片形式粘贴到word文件中对应的表格内。

3、每个零件模型提供至少2个不同视角的图片，有复杂内部结构的零件还应提供剖切视角的图片2-3张。以充分显示其内部结构。

4、装配体模型提供2-6个不同视角的图片及剖切视角图片，必要时可作透明处理。

5、爆炸分解图提供1张图片。视角合理且能反映零件的位置和拆装顺序。各零件之间不能遮挡。

6、二维装配工程图提供总体图1张、每个视图各一张图片、标题栏和技术要求一张图片，能清楚显示其细节。

7、每个题目建一个文件夹，所有模型文件按照图名命名，并转换成“.stp”格式，工程图保存为dwg格式（2020及以前版本）。

8、三个文件夹连同Word文件一起压缩，压缩后，对压缩包重命名为“赛区-考号-机械-三维”，在规定时间内发送至邮箱，并保存至监考老师U盘。

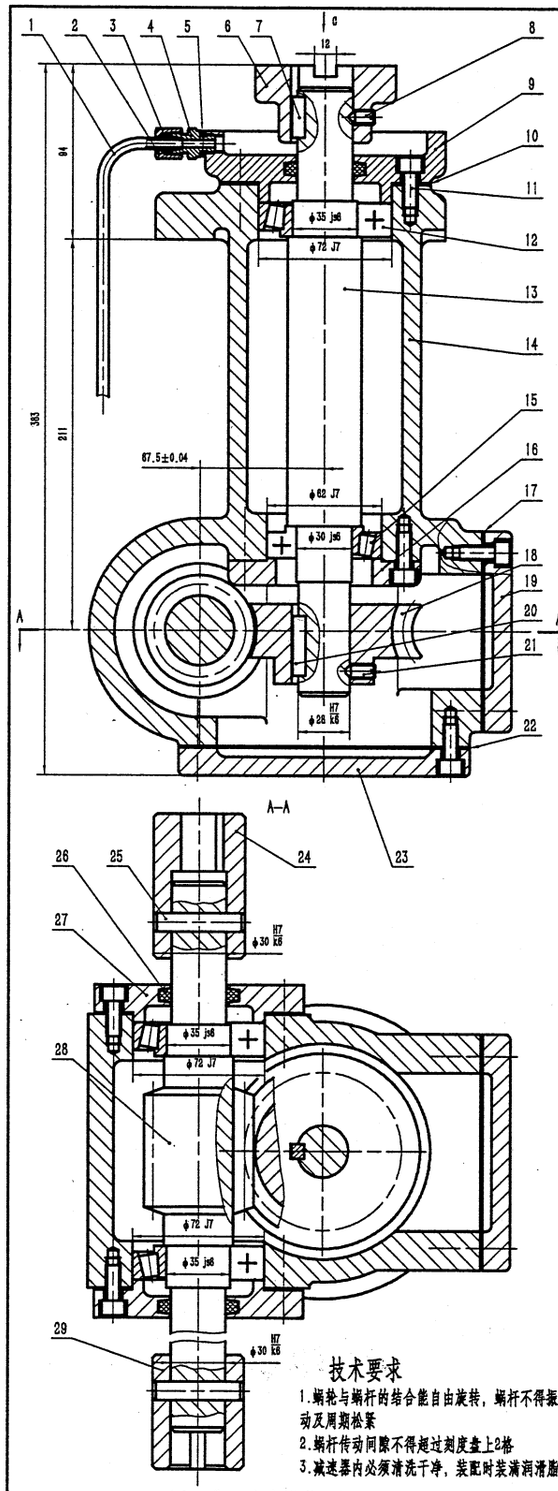
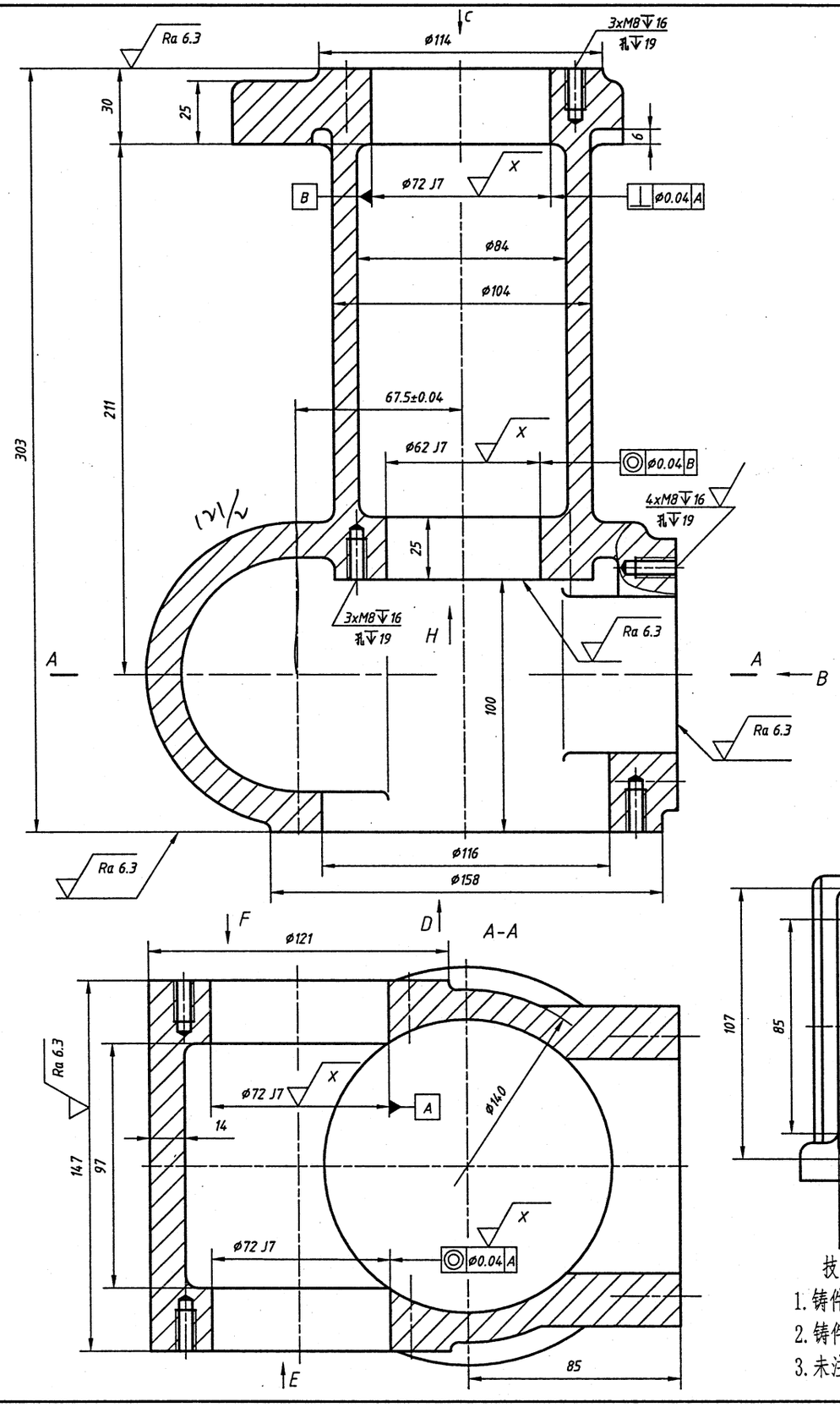
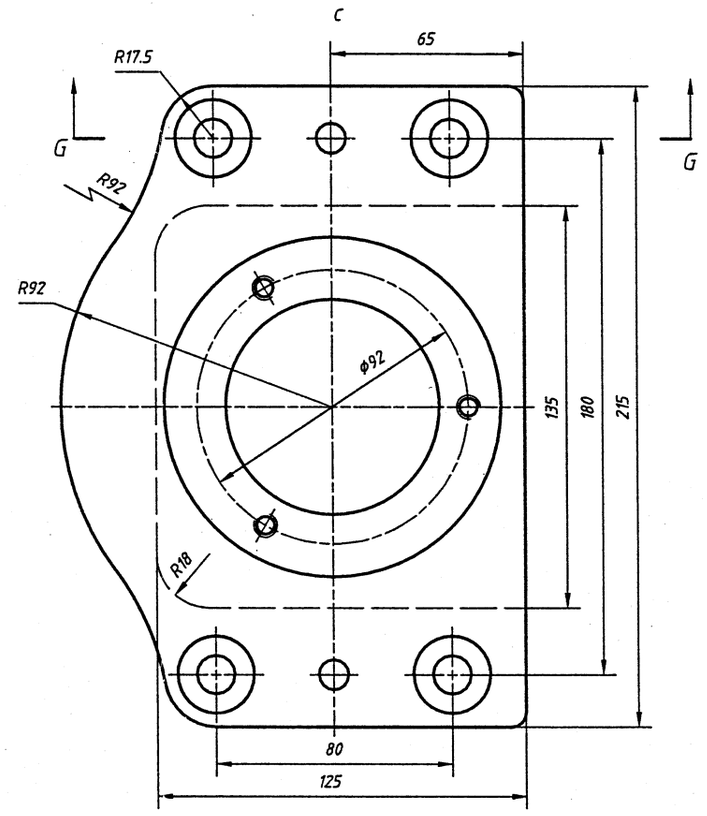


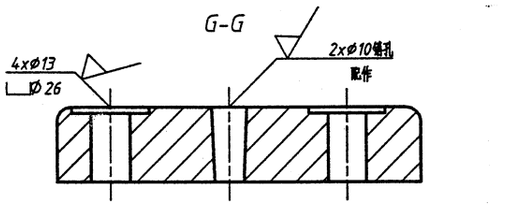
图1 进刀减速器装配图

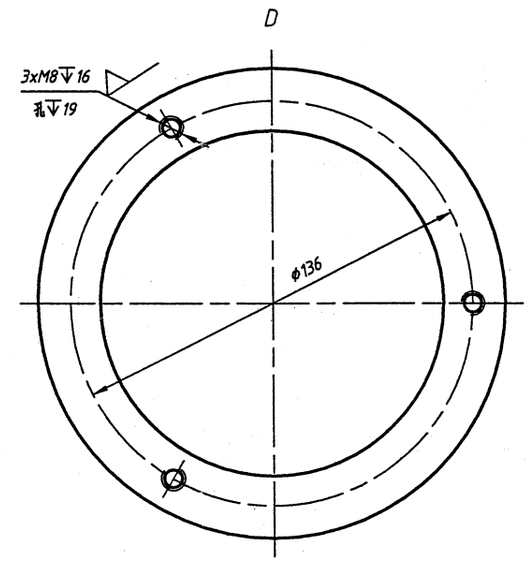
序号	代号	名称	数量	材料	备注
29		联轴器Ⅲ	1	35	
28		蜗杆	1	45	
27		压紧法兰盘	2	HT150	
26		毡圈	3		
25	GB/T 119.1-2000	销 10x50	2	35	
24		联轴器Ⅱ	1	35	
23		底盖	1	HT200	
22		下垫片	1	青稞纸	
21	GB/T 71-1985	螺钉 M8x16	1	20	
20	GB/T 1096-2003	键 8x7x32	1	45	
19		右端盖	1	HT100	
18		蜗轮	1	HT200	
17		垫片	1	青稞纸	
16		下法兰	1	HT150	
15	GB/T 297-1994	轴承 30206	1		
14		壳体	1	HT150	
13		轴	1	35	
12	GB/T 297-1994	轴承 30207	3		
11	GB/T 70.1-2008	螺钉 M8x20	20		
10		垫片	3	青稞纸	
9		上法兰	1	HT150	
8	GB/T 71-1985	螺钉 M8x14	1		
7	GB/T 1096-2003	键 8x7x22	1	45	
6		联轴器Ⅰ	1	45	
5	GB/T 3452.1-2005	O型圈 8x2.65	1	耐油橡胶	
4	GB/T 3733-2008	带F型接头体	1	HT200	
3	GB/T 3764-2008	卡套	1	35	
2	GB/T 3733-2008	连接螺母	1	HT200	
1		铜管 φ4xφ6	1	纯铜管	

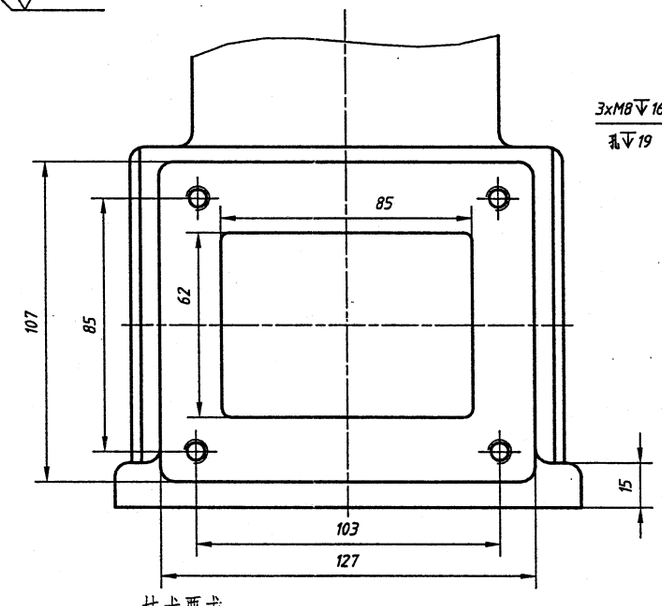
进刀减速器			比例	材料	数量
制图			1:2		
审核					

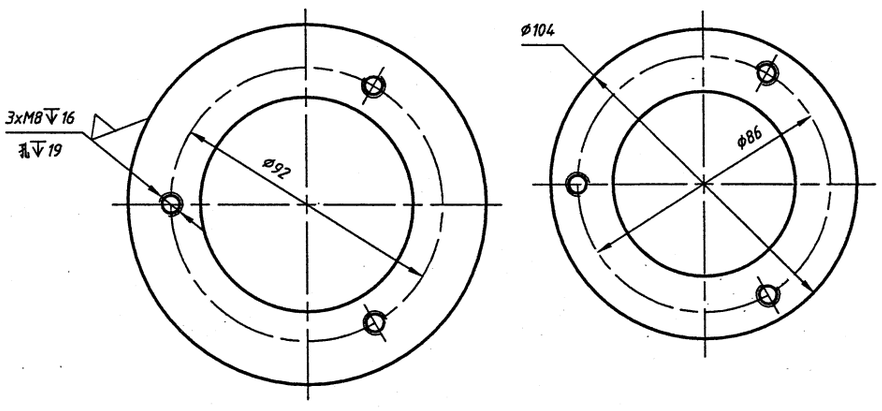












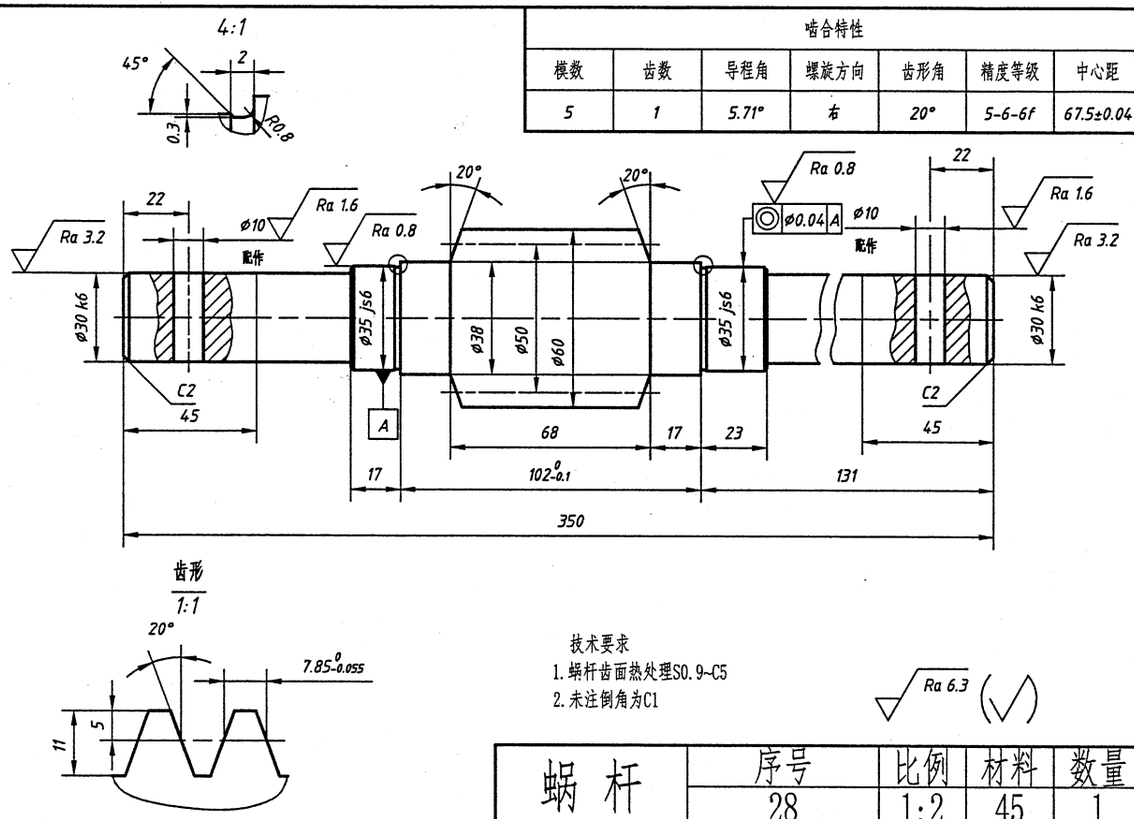
技术要求

1. 铸件不得有砂眼、裂纹等缺陷
2. 铸件应时效处理,尖角去毛刺
3. 未注铸造圆角R2~R5

√ = √Ra 12.5　√X = √Ra 3.2　√(√)

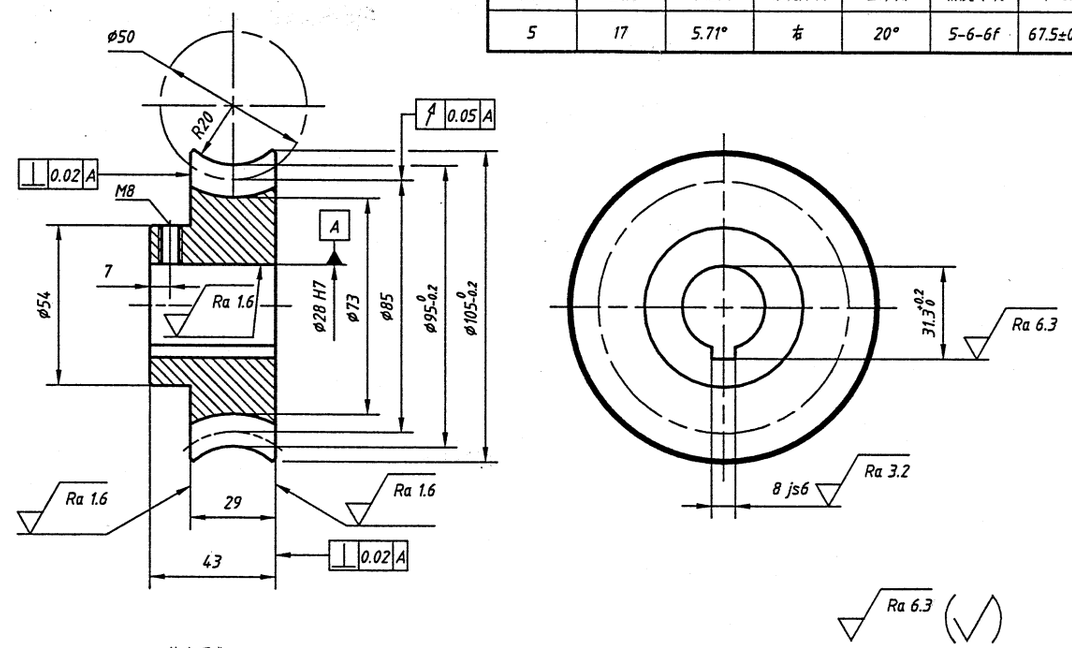
壳体	序号	比例	材料	数量
	14	1:2	HT100	1

图2 进刀减速器零件图1



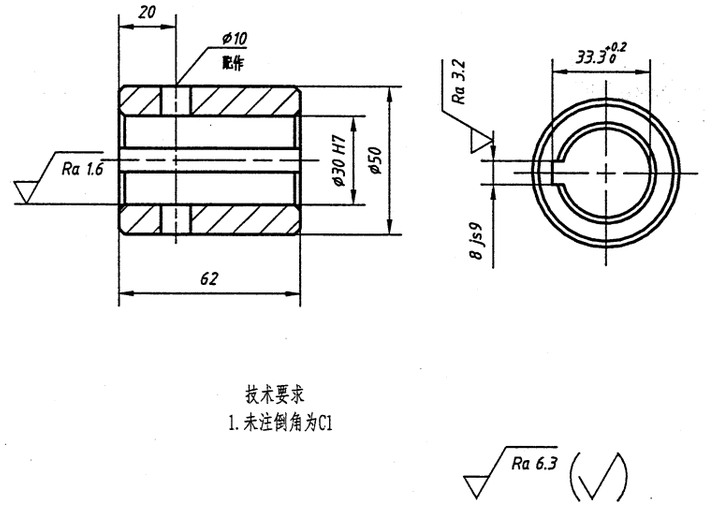
啮合特性						
模数	齿数	导程角	螺旋方向	齿形角	精度等级	中心距
5	1	5.71°	右	20°	5-6-6f	67.5±0.04

蜗杆	序号	比例	材料	数量
	28	1:2	45	1

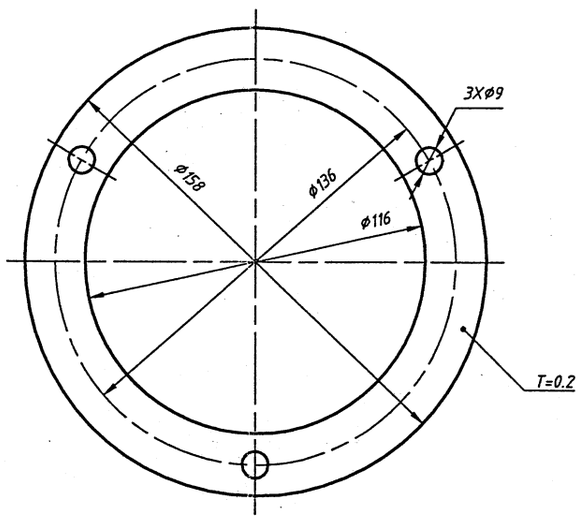


啮合特性						
模数	齿数	导程角	螺旋方向	齿形角	精度等级	中心距
5	17	5.71°	右	20°	5-6-6f	67.5±0.04

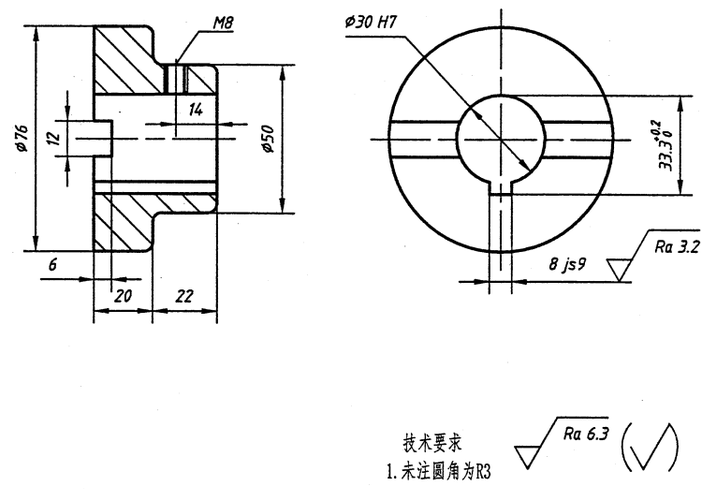
蜗轮	序号	比例	材料	数量
	18	1:2	HT200	1



联轴器III	序号	比例	材料	数量
	29	1:2	35	1

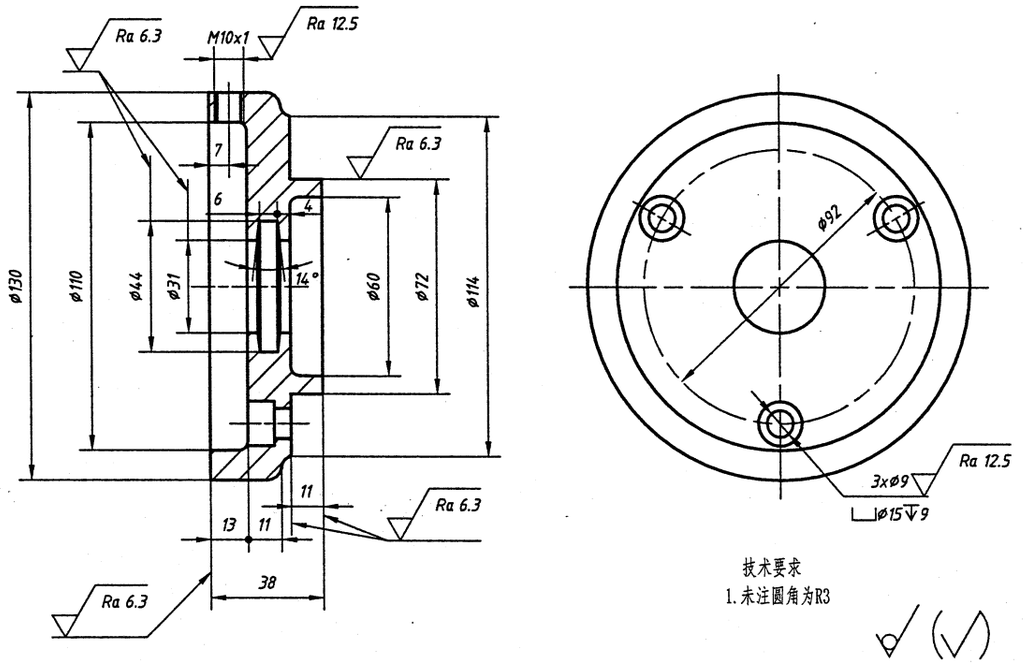


下垫片	序号	比例	材料	数量
	22	1:2	青稞纸	



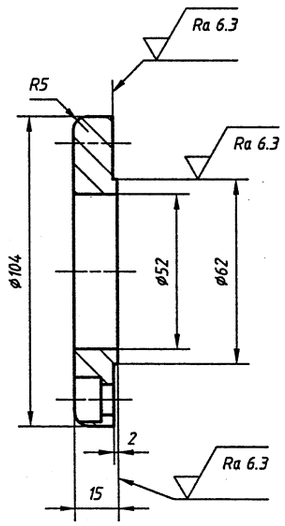
联轴器 I	序号	比例	材料	数量
	6	1:2	35	1

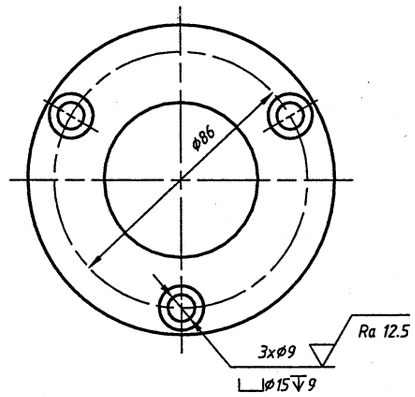
图3 进刀减速器零件图2



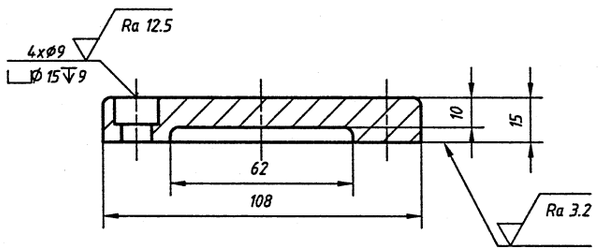
技术要求
1. 未注圆角为R3

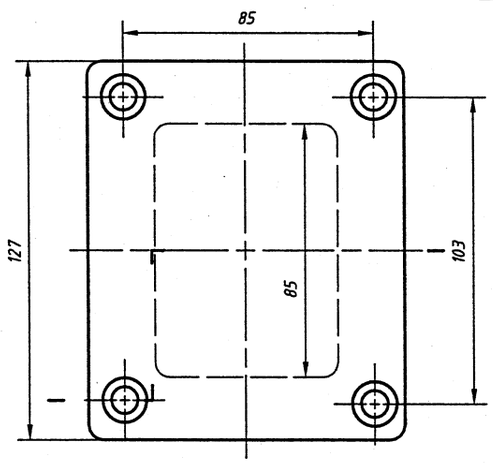
上法兰	序号	比例	材料	数量
	9	1:2	HT150	1





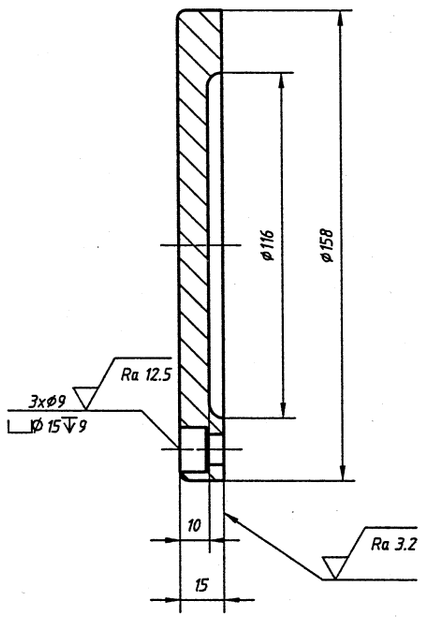
下法兰	序号	比例	材料	数量
	16	1:2	HT150	1

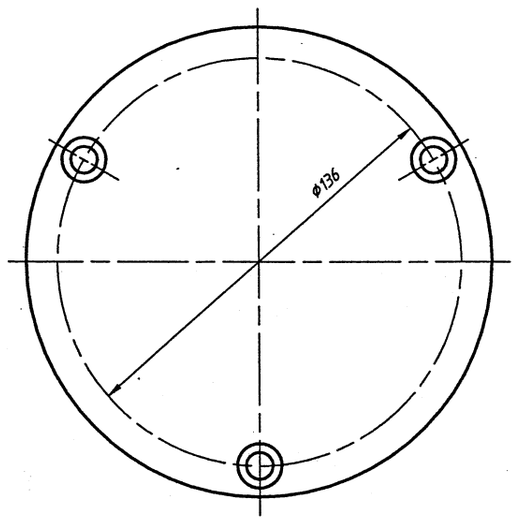




技术要求
1. 未注圆角为R3

右端盖	序号	比例	材料	数量
	19	1:2	HT100	1

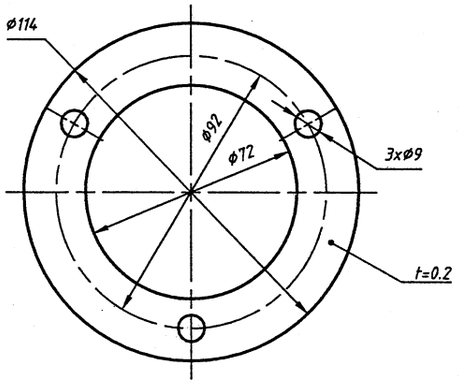




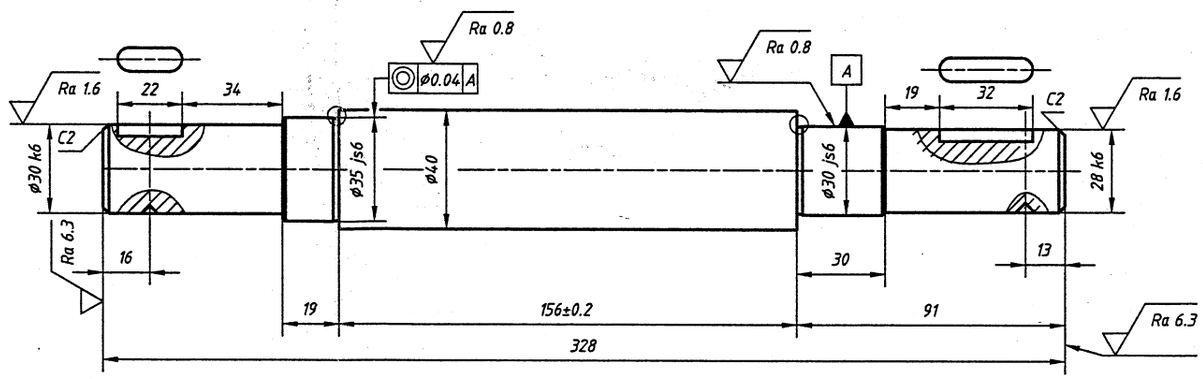
技术要求
1. 未注圆角为R3

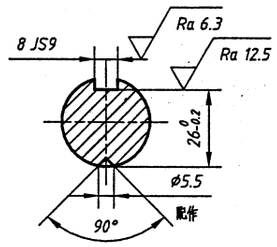
底盖	序号	比例	材料	数量
	23	1:2	HT200	1

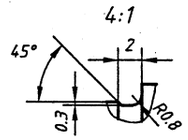
图4 进刀减速器零件图3

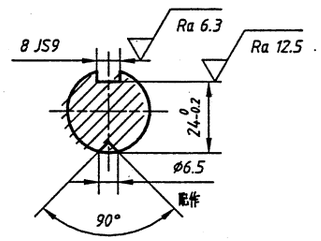


垫片	序号	比例	材料	数量
	10	1:2	青稞纸	3



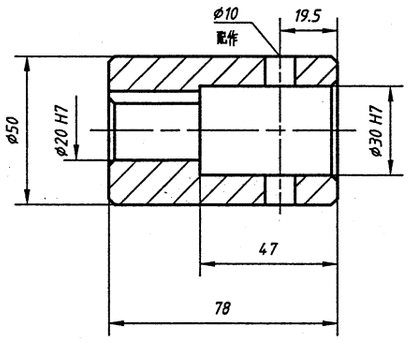


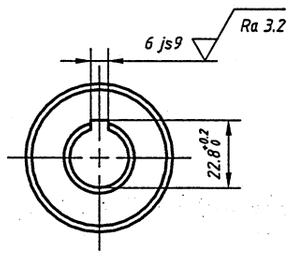




Ra 3.2 (√)

轴	序号	比例	材料	数量
	13	1:2	35	1

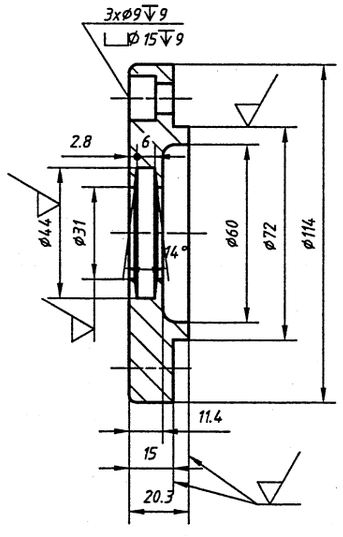


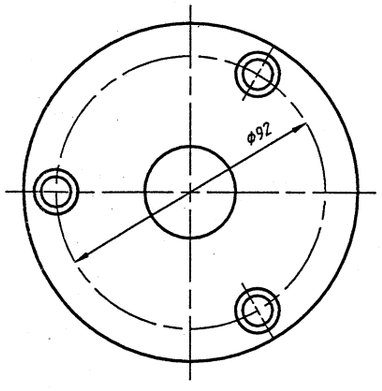


技术要求
1. 未注倒角为C1

Ra 6.3 (√)

联轴器 II	序号	比例	材料	数量
	24	1:2	35	1

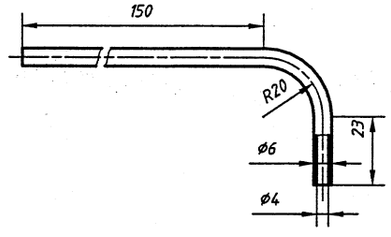




技术要求
1. 未注圆角为R3

Ra 3.2 = Ra 3.2 (√)

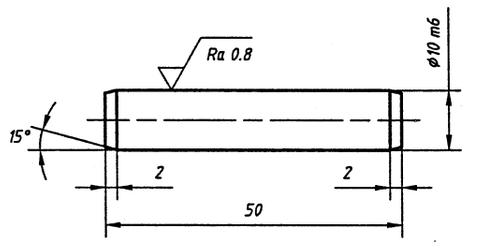
压紧法兰盘	序号	比例	材料	数量
	27	1:2	HT150	2



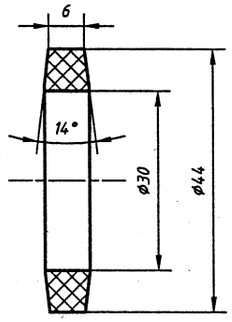
(√)

铜管	序号	比例	材料	数量
	1	1:2	Cu	1

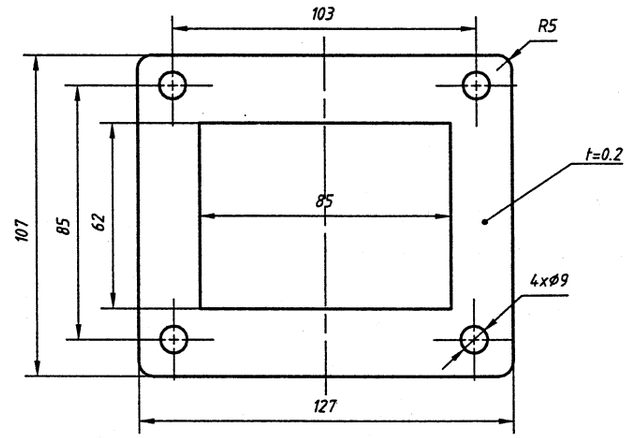
图5 进刀减速器零件图4



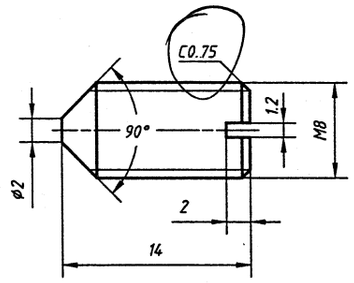
销	序号	比例	材料	数量
	25	1:1	45	1



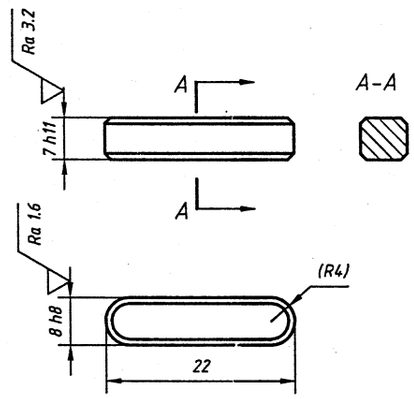
毡圈	序号	比例	材料	数量
	26	1:1	毛毡	3



垫片	序号	比例	材料	数量
	17	1:2	青稞纸	

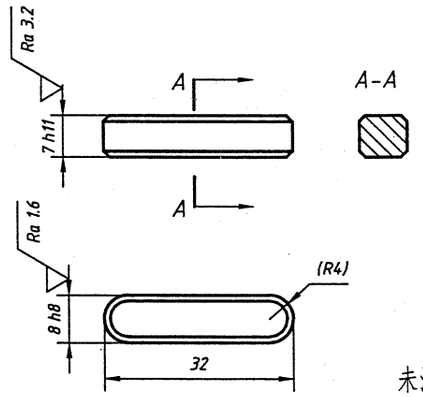


螺钉	序号	比例	材料	数量
	8	2:1	35	1



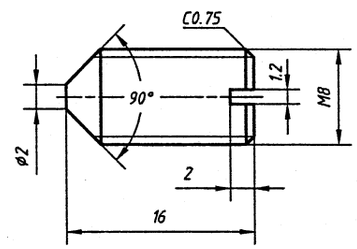
技术要求
未注倒角C0.4

键	序号	比例	材料	数量
	7	1:2	45	1

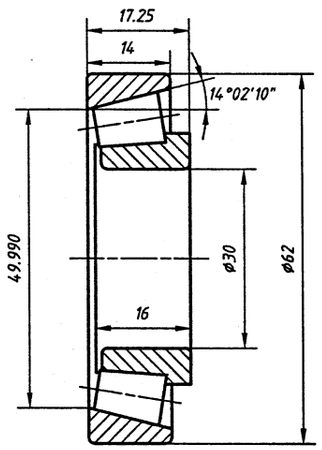


技术要求
未注倒角C0.4

键	序号	比例	材料	数量
	20	1:2	45	1

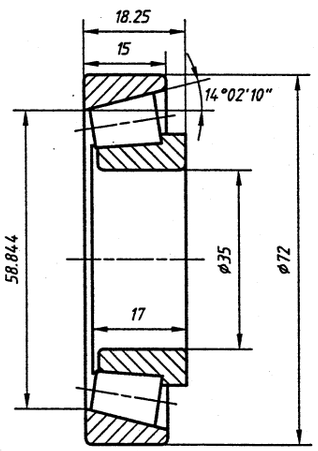


螺钉	序号	比例	材料	数量
	21	2:1	35	1



技术要求
加工圆角为R1

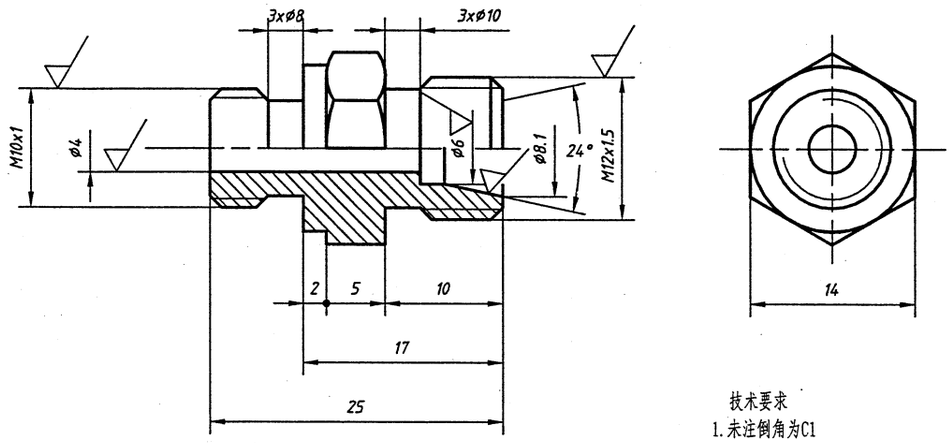
轴承	序号	比例	材料	数量
	12			1



技术要求
加工圆角为R1

轴承	序号	比例	材料	数量
	15			3

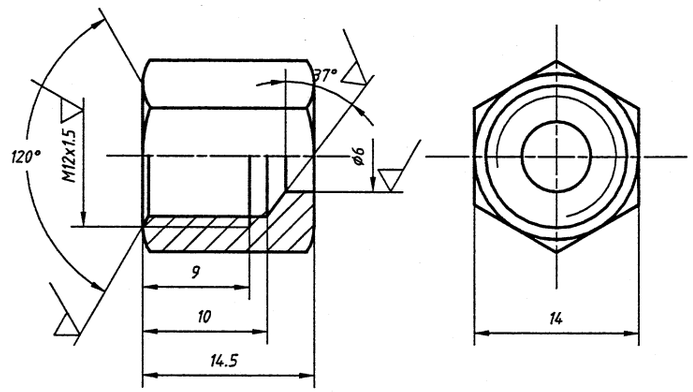
图6 进刀减速器零件图5



技术要求
1. 未注倒角为C1

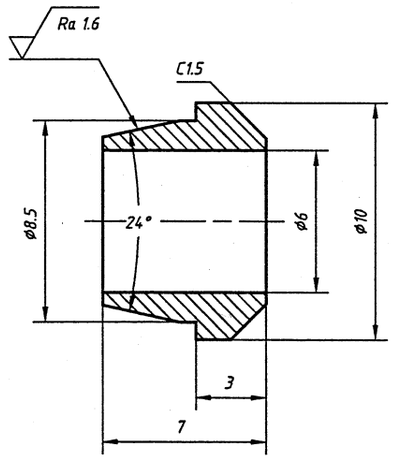
$\sqrt{} = \sqrt{Ra\ 3.2}$ $\sqrt{}$ (√)

接头体	序号	比例	材料	数量
	4	2:1	HT200	1



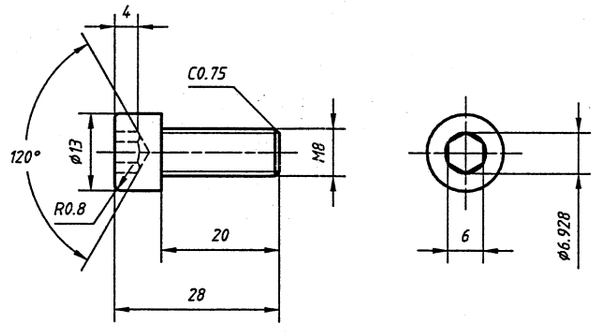
$\sqrt{} = \sqrt{Ra\ 3.2}$ $\sqrt{}$ (√)

连接螺母	序号	比例	材料	数量
	2	2:1	HT200	1

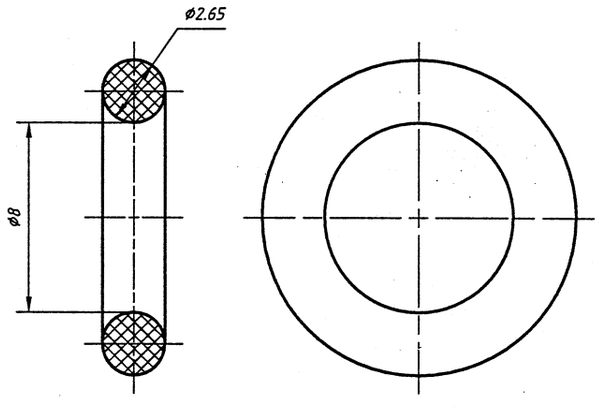


$\sqrt{Ra\ 3.2}$ (√)

卡套	序号	比例	材料	数量
	3	2:1	35	1



螺钉	序号	比例	材料	数量
	11	1:1	35	20



O型圈	序号	比例	材料	数量
	5	4:1	耐油橡胶	1

图7 进刀减速器零件图6

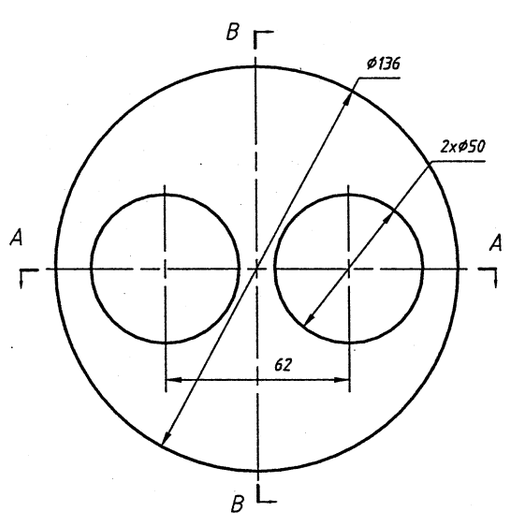
第二题 建立握力器的三维实体模型。（10分）

要求：

1、按照图8中的尺寸绘制握力器的三维实体模型

2、各个曲面光滑连接，各连接位置连续性不低于G1。

3、答案以图片形式粘贴到word文件中对应的表格内，提供2-3个不同视角的图片及剖切视角图片。



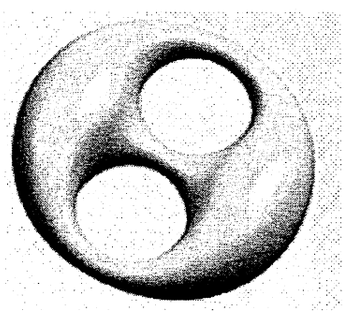


图8 握力器

第三题 根据管钳的轴测图（图 9）和各零件图，创建各零件三维建模，并组装成装配体。（20分）

要求：

1、零件模型答案以图片形式粘贴到word文件中对应的表格内。每个模型提供至少2个不同视角的图片。

2、装配体模型提供2-3个不同视角的图片及剖切视角图片，必要时可作透明处理。

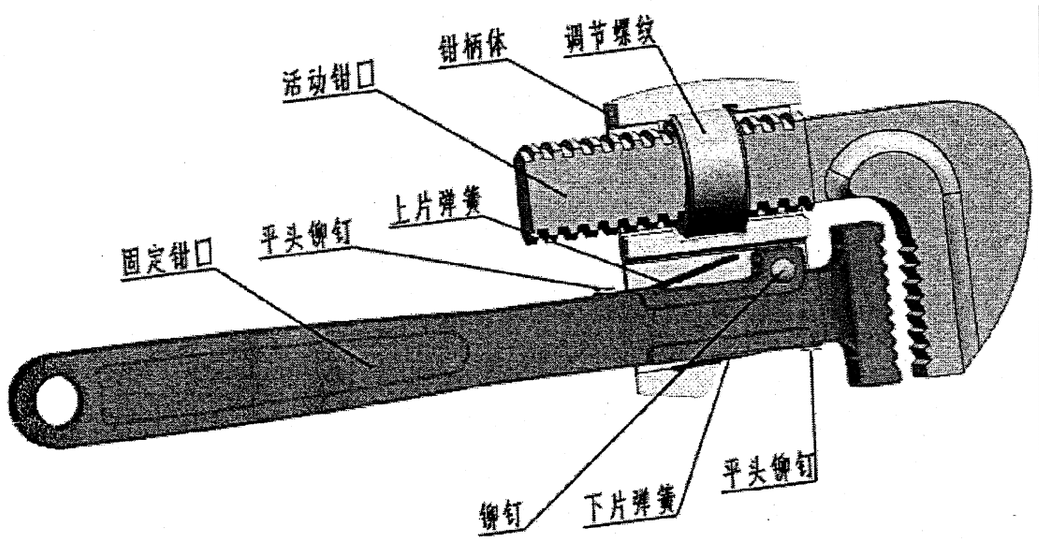
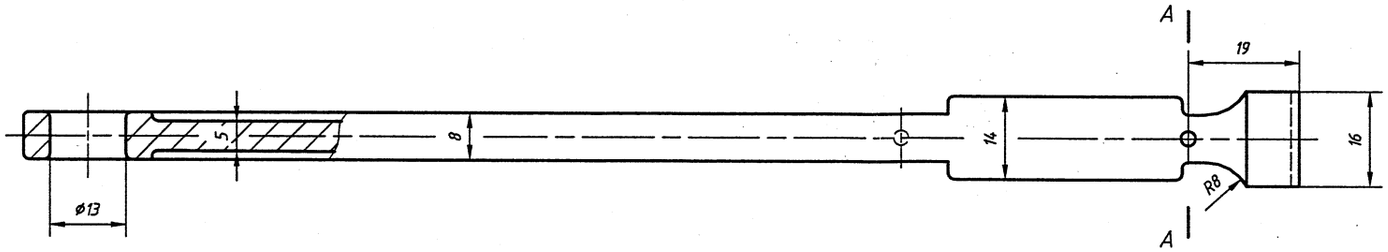
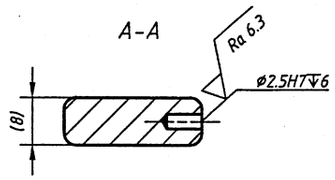
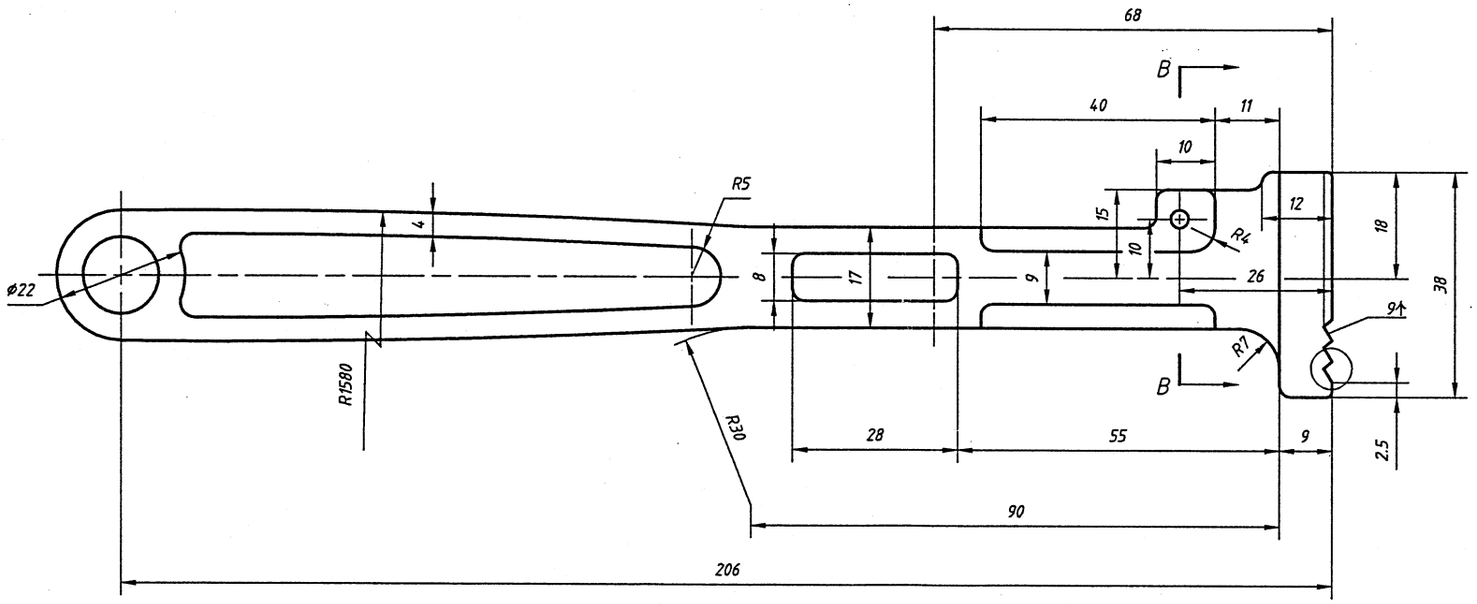


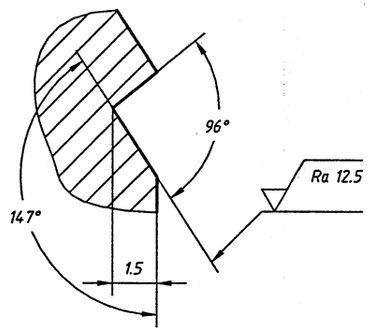
图9 管钳

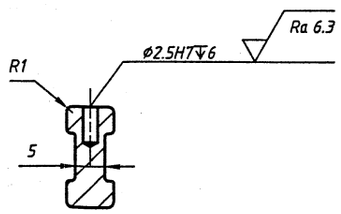


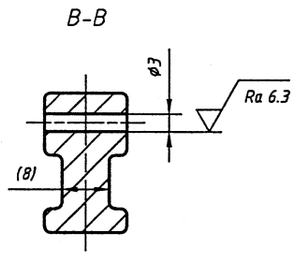




5:1







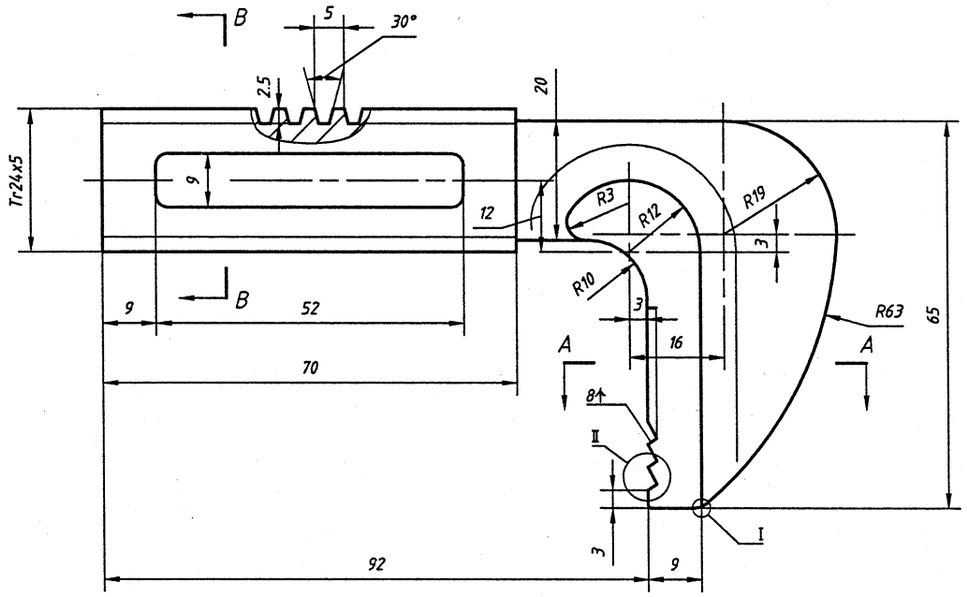
技术要求

未注铸造圆角为R0.5~R3

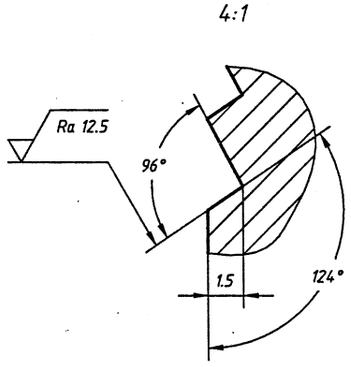
√(√)

固定钳口	图号	比例	材料	数量
		1:1	HT250	

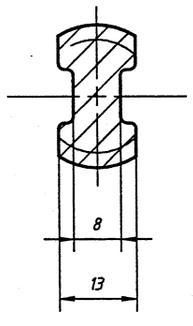
图10 管钳零件图1



II
4:1

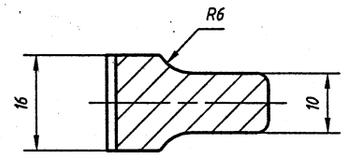


B-B



I
10:1

A-A

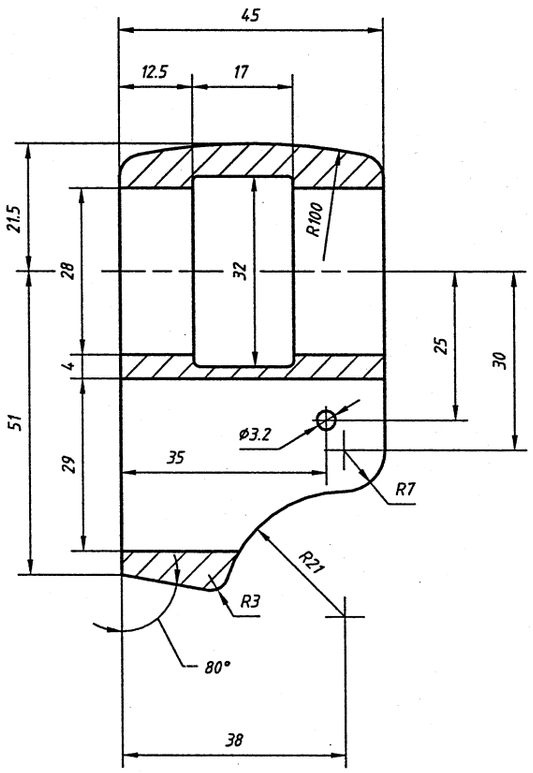


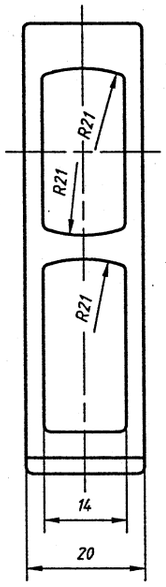
技术要求

未注铸造圆角为R0.5~R3

√(√)

活动钳口	图号	比例	材料	数量
		1:1	HT250	





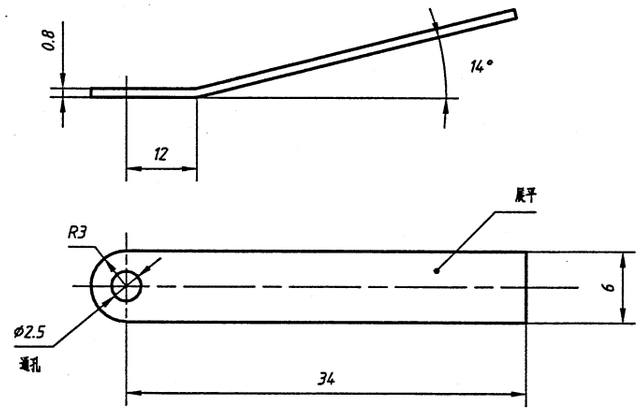
技术要求

未注铸造圆角为R0.5~R3

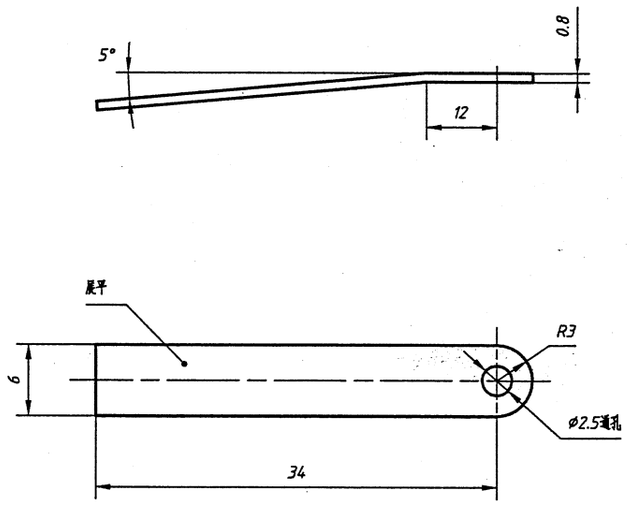
√(√)

钳柄体	图号	比例	材料	数量
		1:1	HT250	

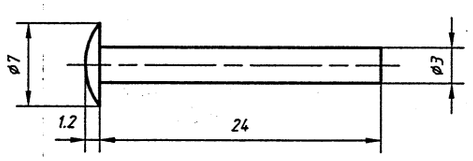
图11 管钳零件图2



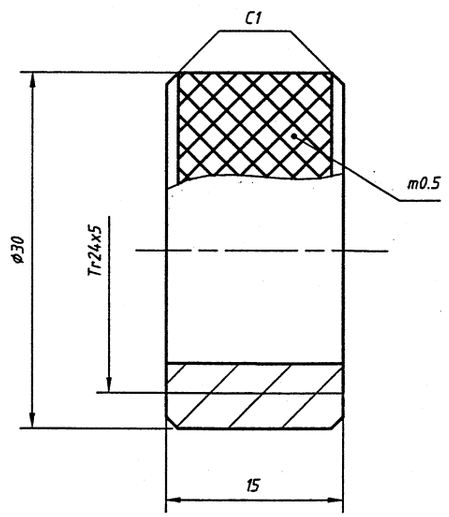
上片弹簧	图号	比例	材料	数量
		2:1	65Mn	



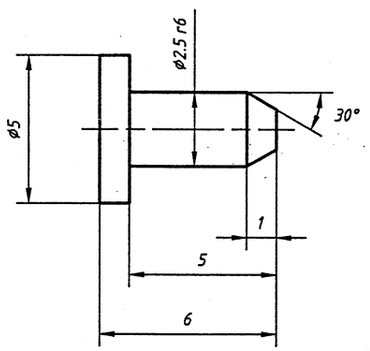
下片弹簧	图号	比例	材料	数量
		2:1	65Mn	



铆钉	图号	比例	材料	数量
		2:1	HT250	



调节螺母	图号	比例	材料	数量
		2:1	HT200	2



平头铆钉	图号	比例	材料	数量
		5:1	ML2	2

图12 管钳零件图3